

Atom- og Molekylefysik Dispositioner

Mikkel Moth Billing
202307989

22. maj 2025

Indhold

Indhold	1
1 Atom lys interaction	2
2 Hydrogen atomet	9
3 Større Atomer	14

1 Atom lys interaction

Spørgsmål 1.

- Discuss how the dipole approximation for atom-light interaction leads to the transition dipole moment. Outline briefly how the selection rule for ml is obtained and discuss it based on the angular momentum of the photon.

Hvis vi har et atom i et elektrisk felt

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}),$$

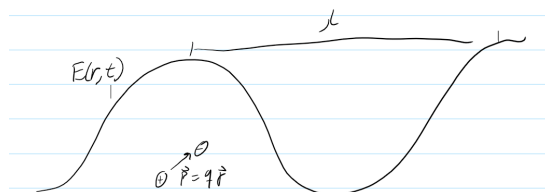
hvor $\hat{\mathbf{e}}$ er en enhedsvektor i retningen af det elektriske felt, og $\mathbf{k}$ er bølvetallet. Så forestiller vi os at atomet er en dipol

$$\mathbf{p} = q\mathbf{r},$$

hvor afstanden mellem de to ladninger er a_0 hvilket vi antager er meget mindre end bølgelængden λ . Dette er dipole approximationen siden vi nu kan sige at

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t),$$

hvilket vil sige at selvom det elektriske felt ændre sig i tid, så er det uniformt over atomet.



Ud fra dette kan vi lave en perturbation som er

$$H' = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = e\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t).$$

Denne perturbation kan vi lave perturbationsregning med ud fra en to-niveaus bølgefunktion, hvor interaktionen med det elektriske felt eksiterer atomet fra $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$:

$$\Psi(t) = c_1(t)\psi_1(r, t) + c_2(t)\psi_2(r, t).$$

Det viser sig at $H'|\Psi\rangle$ leder til at raten for skift er proportional med:

$$eE_0 \langle 2 | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} | 1 \rangle = D_{12} J_{ang},$$

hvilket er transition dipole moment.

Vi har splittet transition dipol momentet op i en radiel og en angulær del, som vi kan bruge til at finde selection rules, da vi ved at der ikke er nogen transition hvis dette led er 0. Det radielle led er svært at løse, men vi ved det ikke er 0.

Vi kan løse den angulære del for at finde selection rules for m_i , vi deler påvirkningen fra det elektriske felt op så

$$\mathbf{r} = \frac{1}{r} \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}},$$

og starter med at kigge på z-aksen. Her kan vi sige at $\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} = \cos \theta$ og dermed får vi integralet

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{ang}^\pi &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \cos \theta Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ \Rightarrow \mathcal{J}_{ang}^\pi &= e^{i(m_1 - m_2)\varphi_0} \mathcal{J}_{ang}^\pi \end{aligned}$$

som er opfyldt når $\mathcal{J}_{ang}^\pi = 0$ eller $m_{l_1} = m_{l_2} \Rightarrow \Delta m = 0$. Dette svarer til at fotonen er polariseret i z-aksen. Vi kan gøre det samme for xy-delen, hvilket giver mere komplicerede integraler, men giver os reglen:

$$m_{l_1} - m_{l_2} \pm 1 = 0 \Rightarrow \Delta m = \pm 1.$$

Dette svarer til at fotonen er cirkulært polariseret, hvor $\pm$ er bestemt af retningen af polariseringen.

Spørgsmål 2.

- Outline the main results of time-dependent perturbation theory in a two-level system. Discuss the coherent interaction between atoms and light using the Bloch vector formalism

I et to-niveaus system har vi at koefficienterne i bølgeligningen er tidsafhængige

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = c_1(t)\psi_1(\mathbf{r}, t) + c_2(t)\psi_2(\mathbf{r}, t),$$

dette vil vi gerne løse for en tidsafhængig perturbation $H = H_0 + H'(t)$. Vi starter med at løse Schrödingers ligning

$$H|\Psi\rangle = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t},$$

dette giver 4 led på hver side, nogle H_0 -ledene går ud på begge sider, og ved hjælp af Fouriers trick, hvor vi gange $\langle\psi_1|$ og $\langle\psi_2|$ på begge sider, får vi 2 differentialligninger for de to koefficienter:

$$i\hbar \dot{c}_1 = c_1 \langle\psi_1|H'\psi_1\rangle + c_2 e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar} \langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvor $(E_1 - E_2)/\hbar = \omega_0$.

Dette er den fulde løsning, men for de fleste perturbationer forsvinder de diagonale elementer, så vi har:

$$i\hbar \dot{c}_1 = c_2 e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar} \langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvis man antager at atomet er en dipol, og bruger dipole approximationen, får vi en koefficient der er afhængig af Rabi-frekvensen, og ved hjælp af rotating wave approximation og antagelsen at $\omega \approx \omega_0$, får vi:

$$|c_2|^2 = |\Omega|^2 \frac{\sin^2((\omega_0 - \omega)t/2)}{(\omega_0 - \omega)^2}.$$

For at simplificere indfører vi densitetsmatricen

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_1^* c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

Med dette kan vi indføre nye variabler

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21} e^{i\delta t},$$

hvor $\delta = \omega - \omega_0$ og ω er drivningsfrekvensen af det elektriske felt. Ud fra disse opstiller vi yderligere 3 variabler som vi bruger til Bloch vektoren.

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

og hvis vi differentiere disse får vi:

$$\dot{u} = \delta v, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w, \quad \dot{w} = -\Omega v,$$

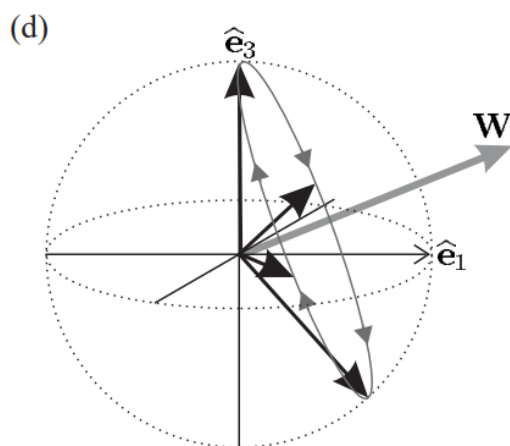
så dette kan skrives som et krydsprodukt:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

Hvilket giver os Bloch vektoren:

$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}$$

Længden af $\mathbf{R}$ er konstant, og Bloch vektoren bevæger sig derfor på overfladen af en Bloch sphere. w siger noget om populationen af tilstandene så hvis $w = 1$ er atomet i grund tilstand. Ud fra ligningen kan vi se at udviklingen af $\mathbf{R}$ er en rotation om $\mathbf{W}$, så hvis der ikke er noget detuning δ , vil atomet gå mellem grund og exciteret tilstand med Rabi-frekvensen.



Spørgsmål 3.

- Outline how spontaneous emission can be included in the semiclassical description of atom-light interaction within the Bloch vector formalism.

For at skrive Bloch vektor notationen har vi lavet tidsafhængig perturbationsregning til at finde løsninger for de tidsafhængige koefficienter, til dette har vi brugt dipol approximation og rotating wave approximation. Ud fra det har vi opstillet Bloch vektoren som

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$
$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}.$$

hvor u og v er bestemt ud fra de koherense dele af densitetsmatricen og w er bestemt ud fra populationen. Ω er Rabi-frekvensen og δ er detuning, som begge afhænger af det elektriske felt. Men denne løsning er kun for stimuleret emission og absorption, og vi har derfor ikke medtaget spontant emission.

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_1^* c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

For at medtage spontan emission vedtager vi en dæmpnings factor i populationen af de exciterede tilstande

$$\dot{\rho}_{22} = \Omega \frac{v}{2} \rightarrow -\Gamma \rho_{22} + \Omega \frac{v}{2},$$

dette giver en eksponentielt dæmpning, som medfører at vi skal skrive Bloch vektoren som:

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21} e^{i\delta t},$$

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

$$\dot{u} = \delta v - \frac{\Gamma}{2}u, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w - \frac{\Gamma}{2}v, \quad \dot{w} = -\Omega v - \Gamma(w - 1),$$

hvilket gør at vores Bloch vektor bliver:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A},$$

hvor

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ w - 1 \end{pmatrix}$$

Hvorfor eksponentiel måske mere om normal Bloch udledning. Hvad er Γ

Spørgsmål 4

- Discuss the steady-state solution of the two-level system with spontaneous emission. Explain the absorption of light in a medium of many atoms using the absorption cross-section.

Hvor har vi Bloch ligningen fra.

Ved hjælp af den fulde version af Bloch vektoren, altså den med både stimuleret emission, absorption og spontant emission,

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} - \Gamma \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ w-1 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A}.$$

Denne har vi fået ved hjælp af dipol- og rotating wave approximationerne.

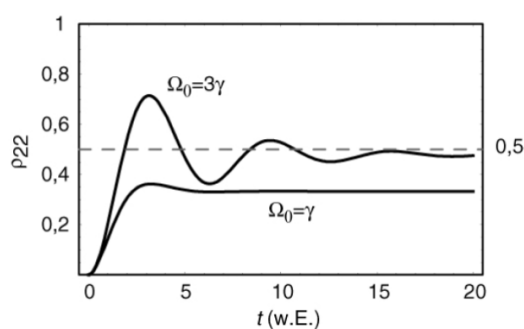
Ud fra denne kan vi finde steady state løsningen, det vil sige der hvor atomet har nået en ligevægt og dermed $\dot{\mathbf{R}} = 0$. Hvis vi bare kigger på $\dot{w} = 0$, ser vi at:

$$\mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A} = 0,$$

$$\Rightarrow w = \frac{\delta^2 + \Gamma^2/4}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}.$$

Ud fra w kan vi finde populationen af de exciterede tilstande.

$$\rho_{22} = \frac{1-w}{2} = \frac{\Omega^2/4}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}.$$



Til spektroskopi bruger man en laser som man kan sende igennem et materiale. I dette materiale vil nogle fotoner blive absorberet, så intensiteten af laseren aftager som en eksponentiel funktion igennem materialet

$$I(z) = I(0)e^{-n\sigma z},$$

hvor n er partikeltætheden og σ er absorptionstversnittet. Dette er Beer's absorptions lov. For at finde σ kan vi sammenligne effekten af det absorberede og emitterede lys, da disse må være lig hinanden. Effekten for stimuleret absorption og emission er afhængig af antallet af atomer i grundtilstand og exciteret tilstand, σ og intensiteten.

$$P_A = (n_1 - n_2)\sigma I.$$

Effekten af spontan emission er givet ved:

$$P_E = n_2 \Gamma \hbar \omega.$$

Ud fra dette kan vi isolere σ :

$$P_A = P_E \Rightarrow \sigma = \frac{n_2}{n_1 - n_2} \frac{\Gamma \hbar \omega}{I},$$

og hvis vi bruger w fra steady state løsningen kan vi sige at

$$w = \frac{n_1 - n_2}{n},$$
$$\Rightarrow \sigma(\omega) = \frac{\Omega^2/4}{\delta^2 + \Gamma^2/4} \frac{\Gamma \hbar \omega}{I}.$$

2 Hydrogen atomet

Spørgsmål 5.

- Briefly outline the solution of the Schrödinger equation for hydrogen and explain the physical interpretation of the separation constants l and m_l . Discuss the correction to this result due to the relativistic kinetic energy of the electron.

Hvor meget skal forklares? For hydrogen atomet ved vi, fra Columbs lov, at potentialet for elektronen er

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r}$$

Nu kan man løse Schrödingers ligning i sfæriske koordinater

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right) \Psi = E\Psi$$

Ud fra dette får man at bølgeligningen kan deles op i en radiel og en angulær del. Den radielle og angulære del af Schrödinger ligningen er konstant, og den konstant vælges til $l(l-1)$. Den angulære del kan yderligere deles op i θ og φ led, som også skal være konstant, så her indføres konstanten m_l .

Disse konstanter har fysisk betydning for hydrogen atomet, hvor $\hbar l(l-1)$ siger noget om størrelsen af elektronens orbitale impulsmoment, og kan være positive heltalsværdier op til $n-1$. m_l har en tæt knytning til l da det siger noget om projektionen af impulsmomentet på en akse. m_l kan antage værdier fra $-l \rightarrow l$ i heltals spring.

Bølgeligningen for hydrogen kan nu udtrykkes i en radiel og angulær del som er afhængige af disse kvantetal

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi),$$

og vi får at energien kan regnes som:

$$E_n = \frac{R}{n^2},$$

hvor R er Rydbergenergien.

Men denne løsning tager ikke højde for at elektronen bevæger sig med relativistisk energi, og vi laver derfor energien om til at tage højde for dette ved hjælp af en aproksimation af den relativistiske kinetiske energi:

$$E = c\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2} - m_0 c^2 + V,$$

som vi kan lave en Taylor-udvikling på:

$$E \approx \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) - \frac{p^4}{8m_0^3 c^2},$$

hvor den første del er det vi allerede har løst, hvilket vil sige at den anden del er en perturbation. Denne perturbation kan vi løse og vi får

$$E_{n,l} = -R \frac{z^2}{n^2} \left(1 - \frac{z^2 \alpha^2}{n} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{l+1/2} \right) \right),$$

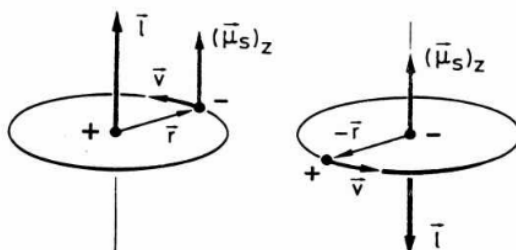
hvor $z = 1$ er kerneladningen of α er finstruktur kvantetallet:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\hbar c}$$

Spørgsmål 6.

- Outline how the spin-orbit coupling arises. Discuss the resulting fine structure splitting of the excited 2^2P states of hydrogen.

Fra Stein-Gerlach experimentet ved vi at elektroner har spin, og med dette spin har de derfor også et angulært moment, der er anderledes end det angulære moment der kommer fra at elektronen roterer om kernen. Vi vil gerne koble disse angulære momenter, for at gøre dette kigger vi på Bhor atomet fra elektronens hvilesystem.



Det orbitære angulær moment skaber et internt magnetfelt $B_l = \frac{\mu_0 z_e}{4\pi r^3 m_e} l$ (det er det klassiske tilfælde og vi skal tilføje den relativistiske 1/2 Thomas factor), som sammen med det angulære moment fra spin $\mu_s = g_s \mu_b / \hbar s$ giver et energiskift

$$H'_{sl} = -\mu_s \cdot B_l.$$

Men vi ved ikke hvordan vi skal håndtere prikproduktet $s \cdot l$, så vi indfører et nyt angulær momentum

$$j = s + l.$$

Siden det er et angulært moment overholder det regneregler for angulær moment operatorer, og det kan antage værdier $|l - s| \leq j \leq l + s$ i heltals skridt. Med dette har vi nu indført et nyt kvantetal, og vi laver vores base om fra l, m_l, s, m_s til l, s, j, m_j . Vi ser at

$$\begin{aligned} j^2 &= l^2 + s^2 + 2s \cdot l, \\ \Rightarrow s \cdot l &= \frac{1}{2} (j^2 - s^2 - l^2), \end{aligned}$$

og dermed kan vi lave perturbationsregning på energiskiftet.

$$\begin{aligned} H' &= \frac{\mu_0 z e^2 \hbar^2}{16\pi m_e^2 r^3} s \cdot l, \\ \Rightarrow \Delta E &= E_n \frac{\langle a \rangle}{2} (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)), \end{aligned}$$

hvor

$$\begin{aligned} \langle a \rangle &= -E_n \frac{z^2 \alpha^2}{n l (l+1) (l+1/2)}, \\ \alpha &= \frac{\mu_0 c e^2}{4\pi \hbar}. \end{aligned}$$

Dette er fin struktur korrektionen.

For 2^2P ved vi at $n = 2$, $j = 1$, $2 \cdot s + 1 = 2 \Rightarrow s = 1/2$ og dermed $1 - 1/2 \leq j \leq 1 + 1/2$. Siden vi har 2 niveauer for j er der en fin struktur korrektion.

$$\begin{aligned}\Delta E_- &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - 1(1 + 1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right), \\ &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \cdot (-2), \\ \Delta E_+ &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \cdot (1).\end{aligned}$$

Måske er beregning ikke vigtig

Spørgsmål 7.

- Discuss the origin of the hyperfine structure. What are the assumptions made for the nucleus? Discuss the resulting splitting of the energy states.

For fin struktur og relativistisk korrektioner, har vi antaget at kernen er en punktladning med masse. Men vi antager nu at kernen har et angulært impuls-moment $\mathbf{I}$, hvilket leder til et dipolmoment

$$\boldsymbol{\mu}_I = g_N \frac{\mu_k}{\hbar} \mathbf{I},$$

hvor $\mu_k = \frac{e}{2m_p} \hbar$ er kernemagnetonen. Vi ved at et dipolmoment i et magnetfelt giver anledning til en energi. Og fra elektronens spin-orbit coupling har vi et internt magnetfelt. Dette energiskift regner vi med perturbationsregning.

$$H'_{HFS} = -\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}_J.$$

Vi antager at $\mathbf{B}_J = -B_J \hat{\mathbf{J}}$ (– fra elektronens ladning), og siden vi nu har et prikprodukt vi ikke kan sige noget om, indfører vi et nyt angulært moment ligesom vi gjorde med spin orbit coupling.

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J},$$

som opholder vores regler for angulært moment og kan antage værdier i heltalspring $|I - J| \leq F \leq I + J$. Nu kan vi bruge:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^2 &= \mathbf{J}^2 + \mathbf{I}^2 + 2\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}, \\ \Rightarrow \mathbf{I} \cdot \mathbf{J} &= \frac{1}{2}(F^2 - I^2 - J^2). \end{aligned}$$

Så energiskiftet findes som:

$$\begin{aligned} \Delta E_{HFS} &= \langle H'_{HFS} \rangle = \frac{g_N \mu_k B_J}{\hbar} \left\langle \frac{\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}}{\hat{\mathbf{J}}} \right\rangle, \\ &= \frac{g_N \mu_k B_J}{\hbar \sqrt{J(J+1)}} \frac{1}{2} [F(F+1) - J(J+1) - I(I+1)], \end{aligned}$$

frontfactoren kaldes A , hyperfin konstanten. [forlæsning 9](#)

3 Større Atomer

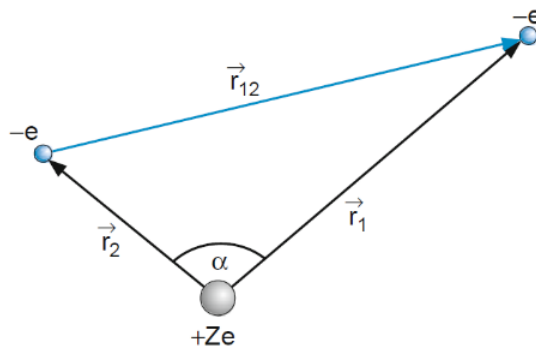
Spørgsmål 8.

- Discuss the variational principle and use it to show approximate solutions of the ground state of He.

For Helium atomet kan vi ikke løse Schrödinger ligningen,

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_{12}} \right)$$

så vi må lave approximationer for at regne energi-niveauerne ud.



En approximation kan være at se på Helium atomet som 2 Hydrogen atomer, og dermed får man at løsningen er $-2z^2 E_H$, men det giver en for lav energi. Man ser at der er en shielding effekt, da $z = (2 - 0.65)e$ ville give den rigtige værdi.

En anden approximation er at se på $1/r_{12}$ som en perturbation, som gør at vi kommer tættere på det rigtige resultat, men det ender med et stort energiskift, som ikke normalt er tilfældet for perturbationsregning.

Så en tredje metode er at bruge variationsprincippet. Variationsprincippet bygger på at man gætter en bølgefunktion, hvor der indgår en variabel, og denne bølgefunktion kan aldrig give en lavere grundtilstandsenergi end den rigtige. Hvis man så minimere energien af denne bølgefunktion ud fra denne variabel kommer gættet tættere på den rigtige bølgefunktion.

Så hvis Ψ er vores gæt så gælder det at

$$E_g \leq \langle \Psi | H | \Psi \rangle,$$

og vores gæt kan skrives som en lineærkombination af reelle løsninger til Schrödinger ligningen

$$\Psi = \sum c_n \Psi_n, \text{ hvor } H\Psi_n = E_n \Psi_n.$$

Hvis bølgefunktionerne er normerede kan vi bevise at variationsprincippet gælder:

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= 1, \\ &= \langle \sum_n c_n \Psi_n | \sum_m c_m \Psi_m \rangle, \\ &= \sum_{n,m} c_n c_m \delta_{n,m} = \sum |c_n|^2,\end{aligned}$$

hvilket leder til at energien bliver

$$\langle \Psi | H \Psi \rangle = \sum_{n,m} c_n^* E_m c_m \langle \Psi_n | \Psi_m \rangle = \sum E_n |c_n|^2,$$

og siden E_n alle sammen er større end grundenergien, er variationsprincippet bevist.

Så dette kan vi nu gøre for Helium vi gætter på at bølgefunktionen er

$$\Psi_g(r_1, r_2) = \frac{X^3}{\pi a^2} e^{-X(r_1+r_2)/a},$$

dette er produktet af to Hydrogen atomer hvor $X = z$, så energien bliver

$$\langle E \rangle (X) = \langle \Psi_g | H \Psi_g \rangle,$$

og så kan vi minimere denne energi, og så får man $X = 1.69$ og $E = -77.5\text{eV}$ som er tæt på den experimentelt fundne $-78,98\text{eV}$.